UNICID • Curso Superior de Informática • Desenvolvimento Front-End para Web

Roteiro de Apresentação: até 10 min (Slide 1/10 • 0:00–1:00)

ATIVIDADE AVALIATIVA A2 — PROF. PAULO FRATTA

Futuro Verde: Sustentabilidade e Impacto Social

Portal web estático, responsivo e 100% validado pelo W3C, projetado com prioridade de acessibilidade para Pessoas com Deficiência (PCD) e publicado com deploy contínuo via GitHub e Railway.

INTEGRANTES DA EQUIPE

Johnathan Victor Fernandes
RA: 47789299

João Vitor Da Silva M. Domingos
RGM: 47685786

Kaiky Vieira Dos Santos
RGM: 1747419288

Jonathan De Lima Santos
RGM: 47421819

Daniel Biazotto Michellão
RGM: 47506253

LINKS OFICIAIS DA ENTREGA

Site no Ar (Railway):
`https://politica-acessivel-production.up.railway.app`

Repositório GitHub:
`https://github.com/kkvieira/Politica-acessivel`

Validação W3C: 10/10 páginas aprovadas (0 erros, 0 avisos)

Contexto, Público Prioritário (PCD) e Objetivos

Tempo sugerido: 1:00 – 2:00 (1 min)

Apresentador 1: Johnathan Victor Fernandes

1. Justificativa Socioambiental

A degradação ambiental afeta com mais intensidade comunidades periféricas e pessoas com menor acesso a serviços públicos. Divulgar ações de reciclagem, energia limpa e hortas urbanas exige uma web que não exclua ninguém.

- **Sustentabilidade ambiental:** uso racional de água, energia solar e compostagem.
- **Impacto social:** geração de renda, segurança alimentar e educação comunitária.
- **Sustentabilidade digital:** páginas leves (SVG e HTML/CSS puros) que consomem menos energia e dados móveis.

2. Público-Alvo Prioritário: Pessoas com Deficiência

O portal foi desenhado desde o rascunho para atender moradores, estudantes e voluntários com foco em 4 perfis de acessibilidade:

- **Deficiência Visual:** leitores de tela (NVDA/Narrador), semântica HTML5, `alt` descritivos e contraste AAA (até 17,4:1).
- **Deficiência Auditiva:** transcrição textual integral para o vídeo e para o episódio de podcast.
- **Deficiência Motora:** navegação 100% via teclado (`Tab`), link de salto e áreas de clique amplas.
- **Deficiência Intelectual/Cognitiva:** frases diretas, parágrafos curtos e navegação previsível.

Fala-chave (1 min): "Nosso projeto parte do princípio de que sustentabilidade e inclusão caminham juntas: criamos o portal Futuro Verde para conectar a comunidade a projetos socioambientais garantindo acesso pleno a pessoas com deficiência."

PARTE 1 — ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO

Mapa do Site (10 Páginas) e Organização de Pastas

Tempo sugerido: 2:00 – 3:00 (1 min)

Apresentador 2: Jonathan De Lima Santos

Página 1 (Raiz)
`index.html`
Resumo do tema, destaques socioambientais e menu principal.

Página 2
`sobre.html`
História da iniciativa, missão, visão e valores éticos e inclusivos.

Página 3
`projetos.html`
Horta acessível, energia solar em escolas, coleta seletiva e oficinas.

Página 4
`impacto.html`
Indicadores quantitativos e tabelas acessíveis de resultados (2024–2026).

Página 5
`acessibilidade.html`
Medidas técnicas e arquitetônicas de inclusão para PCD.

Página 6
`galeria.html`
6 ilustrações autorais com `<figure>`, legenda e fonte.

Página 7
`midia.html`
Vídeo MP4 com poster, podcast MP3, transcrições e mapa iframe.

Página 8
`noticias.html`
Artigos e relatos comunitários estruturados com `<article>` e `<time>`.

Página 9
`contato.html`
Formulário validado HTML5 + tabela nominal da equipe.

Página 10
`orcamento_hospedagem.html`
Comparativo de 3 hospedagens e 3 domínios + justificativa.

Estrutura Padronizada do Repositório

`index.html` na raiz (exigência para detecção automática no Railway), estilos em `css/estilo.css`, script em `js/script.js`, imagens em `img/`, áudio/vídeo em `assets/` e documentação em `docs/`.

Boas Práticas de Endereçamento

Todos os nomes de arquivos seguem padrão estrito: **letras minúsculas, sem espaços e sem acentos**, utilizando apenas caminhos relativos para evitar erros 404 em servidores Linux.

PARTE 2 — DESENVOLVIMENTO FRONT-END

Semântica HTML5, Identidade Visual e Responsividade

Tempo sugerido: 3:00 – 4:00 (1 min)

Apresentador 2: Jonathan De Lima Santos

HTML5 Semântico

- `<header>` com marca e `favicon.png`
- `<nav aria-label="Menu principal">`
- `<main id="conteudo">` único por página
- `<section>`, `<article>`, `<figure>` e `<footer>`
- Hierarquia rigorosa: um único `<h1>` por documento seguido de `<h2>` e `<h3>` sem saltos.

Identidade Visual e Contraste

- **Verde Escuro (`#1b5e20`):** cabeçalho e botões (contraste 8,3:1 com branco).
- **Verde Médio (`#2e7d32`):** bordas de cartões e destaques.
- **Fundo Claro (`#f5f9f5` / `#ffffff`):** leitura confortável (contraste 17,4:1 com `#1a1a1a`).
- **Âmbar (`#ffab00`):** contorno de foco visível de 3px para navegação por teclado.

CSS3 Responsivo

- Meta viewport configurada em todas as páginas (`width=device-width, initial-scale=1`).
- Grades flexíveis com `grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(260px, 1fr))`.
- Media query `@media (max-width: 640px)` adaptando tipografia, tabelas e formulários para celulares.

Fala-chave (1 min): "Substituímos divs genéricas por tags semânticas do HTML5. Isso permite que leitores de tela naveguem por regiões e títulos, enquanto o CSS responsivo adapta o layout do celular ao desktop sem perder contraste."

Recursos de Acessibilidade Implementados (WCAG 2.2 AA)

Tempo sugerido: 4:00 – 5:00 (1 min)

Apresentador 4: Daniel Biazotto Michellão

Recurso Técnico	Implementação no Código	Benefício Direto para Pessoas com Deficiência (PCD)
Idioma da Página	`<html lang="pt-BR">` nas 10 páginas	Garante que sintetizadores de voz (NVDA/Narrador) pronunciem palavras em português corretamente.
Link de Salto (Skip Link)	`<a class="skip-link" href="#conteudo">`	Permite que usuários de teclado e leitores de tela pulem o menu repetitivo direto para o conteúdo principal.
Foco Visível de Teclado	`:focus-visible { outline: 3px solid #ffab00 }`	Pessoas com deficiência motora ou baixa visão enxergam claramente qual link ou campo está selecionado.
Textos Alternativos	Atributo `alt="..."` descritivo em 100% das imagens	Converte ilustrações de projetos socioambientais em descrições claras para pessoas cegas.
Estado Atual e Alertas ARIA	`aria-current="page"` e `aria-live="polite"`	Informa a página ativa no menu e anuncia mensagens de confirmação do formulário sem recarregar a tela.
Tabelas Semânticas	`<caption>` + `<th scope="col">`	Leitores de tela associam cada célula de valor ao seu respectivo cabeçalho de coluna.

Fala-chave (1 min): "A acessibilidade não foi tratada como complemento, mas como requisito central: testamos a navegação por tecla Tab, o link de salto, os atributos ARIA e o contraste acima de 8:1 em todo o portal."

Projetos Comunitários, Dados de Impacto e Galeria SVG

Tempo sugerido: 5:00 – 6:00 (1 min)
Apresentador 3: João Vitor Da Silva Maia Domingos

4,8 t
Resíduos recicláveis recolhidos (2025)

86
Painéis solares instalados em escolas

340
Famílias atendidas pelas hortas

120 (28 PCD)
Voluntários ativos nos mutirões

Projetos (`projetos.html`) e Impacto (`impacto.html`)

- **Horta Comunitária Acessível:** canteiros elevados a 80 cm e corredores de 1,5 m para cadeiras de rodas.
- **Energia Solar nas Escolas:** redução na conta elétrica revertida em materiais pedagógicos em braille e Libras.
- **Coleta Seletiva Solidária:** ecopontos com sinalização tátil e geração de renda para cooperativas locais.

Galeria Semântica (`galeria.html`) e Notícias (`noticias.html`)

- 6 ilustrações autorais em **SVG leve** (`energia-solar.svg` , `reciclagem.svg` , `horta-comunitaria.svg` , `agua.svg` , `arvores.svg` , `comunidade.svg`).
- Todas encapsuladas em `<figure>` com `<figcaption>` indicando descrição e fonte da equipe.
- Blog de notícias com relatos reais de acessibilidade e mutirões ecológicos.

Multimídia Acessível (midia.html) e Formulário (contato.html)

Tempo sugerido: 6:00 – 7:00 (1 min)

Apresentador 3: João Vitor Da Silva Maia Domingos

1. Página de Mídia (`midia.html`)

- **Vídeo HTML5 (`<video controls poster="img/poster-video.jpg">`):** arquivo `assets/video-sustentabilidade.mp4` com narração em português e transcrição textual completa logo abaixo para pessoas surdas.
- **Áudio HTML5 (`<audio controls>`):** episódio de podcast `assets/podcast-futuro-verde.mp3` acompanhado de transcrição integral.
- **Mapa Incorporado (`<iframe title="...">`):** mapa interativo do OpenStreetMap (Parque Ecológico do Tietê) com atributo `title` obrigatório para leitores de tela.

2. Formulário Validado (`contato.html`)

Todos os 8 controles possuem `<label for="...">` explícito e validação nativa HTML5:

- `type="text" required` — Nome completo
- `type="email" required` — E-mail válido
- `type="tel" pattern="\(\d{2}\)\s?\d{4,5}-\d{4}"` — Telefone no formato (11) 91234-5678
- `type="text" pattern="\d{5}-?\d{3}"` — CEP validado por expressão regular
- `type="date"` e `type="number" min="1" max="50"` — Data e nº de participantes
- Retorno acessível em `js/script.js` anunciando confirmação via `role="status"`.

Fala-chave (1 min): "Na página de mídia cumprimos os 3 elementos obrigatórios — vídeo com poster, áudio e iframe — todos com transcrição. Já em contato, combinamos validação nativa HTML5 com regex pattern e feedback acessível."

Comparativo de Hospedagem e Registro de Domínio

Tempo sugerido: 7:00 – 8:00 (1 min)

Apresentador 1: Johnathan Victor Fernandes

Critério	Railway (Escolhido)	GitHub Pages	Netlify
Preço Mensal / Anual	Trial: US$ 0 (US$ 5 crédito); Free: US$ 0 (US$ 1/mês); Hobby: US$ 5/mês (US$ 60/ano)	US$ 0 / mês (US$ 0 / ano em repositórios públicos)	Free: US$ 0 / mês; Pro: US$ 19/mês (US$ 228/ano)
Recursos e Limites	Deploy automático via GitHub, HTTPS, logs, suporte a estático, back-end e MySQL (0,5 GB RAM no Free)	Apenas sites estáticos (sem banco de dados); limite de 1 GB e 100 GB/mês de banda	Estático e funções serverless, CDN global; limite de 100 GB banda/mês no Free
Sustentabilidade (Hospedagem Verde)	Data centers em nuvem (GCP/AWS) com metas de 100% de energia renovável e alocação sob demanda	Infraestrutura Microsoft com meta carbono negativo até 2030 e energia renovável	Cache distribuído em CDN na borda, reduzindo tráfego de rede e consumo energético

3 Domínios Pesquisados (Registro.br)

- `futuroverde.org.br` — **R$ 40,00/ano** (Recomendado para projetos sociais/ONGs)
- `futuroverde.com.br` — **R$ 40,00/ano** (Alternativa nacional de divulgação)
- `futuroverde.eco.br` — **R$ 40,00/ano** (Alternativa voltada a causas ecológicas)

Justificativa da Escolha Técnica

Adotamos o **Railway** pelo deploy contínuo integrado ao GitHub, certificado HTTPS gratuito (`.up.railway.app`) e capacidade de expansão futura para back-end e banco de dados MySQL na mesma plataforma.

Validação Oficial W3C (10/10 OK) e Testes de Acessibilidade

Tempo sugerido: 8:00 – 9:00 (1 min)

Apresentador 4: Daniel Biazotto Michellão

Resultado no W3C Nu HTML Validator

Todas as 10 páginas foram submetidas à API oficial (`validator.w3.org/nu`), com evidências salvas em `docs/validacao-w3c.json` e `docs/evidencia-w3c.svg` :

Arquivo HTML	Status W3C	Erros / Avisos
`index.html` , `sobre.html` , `projetos.html`	Válido HTML5	**0 erros / 0 avisos**
`impacto.html` , `acessibilidade.html` , `galeria.html`	Válido HTML5	**0 erros / 0 avisos**
`midia.html` , `noticias.html` , `contato.html`	Válido HTML5	**0 erros / 0 avisos**
`orcamento_hospedagem.html`	Válido HTML5	**0 erros / 0 avisos**

Documentação Completa em `/docs`

- `README.md` — Documentação principal na raiz com URL do Railway, integrantes e guia de publicação.
- `docs/escopo.md` — Documento de escopo com todos os 13 tópicos exigidos no roteiro da A2.
- `docs/diario-de-bordo.md` — Registro cronológico das tarefas executadas pela equipe.
- `docs/orcamento.md` — Pesquisa comparativa de provedores e domínios.
- `docs/testes.md` — Checklist funcional, teclado, contraste e W3C.

Fala-chave (1 min): "Validamos 100% das páginas no W3C Validator atingindo zero erros e zero avisos, além de verificar links internos, rótulos de formulário e contraste de cores documentados na pasta /docs."

PARTE 5 — PUBLICAÇÃO EM PRODUÇÃO E ENCERRAMENTO

Fluxo GitHub → Railway e Divisão da Apresentação (10 min)

Tempo sugerido: 9:00 – 10:00 (1 min)

Apresentador 5: Kaiky Vieira Dos Santos

1. Versionamento (Git/GitHub)

Código versionado no repositório `kkvieira/Politica-acessivel` na branch `main` com `index.html` na raiz e histórico limpo de commits.

2. Deploy Automático (Railway)

Serviço `politica-acessivel` conectado via GitHub: cada `git push origin main` dispara o build e publica a nova versão automaticamente.

3. Site Público com HTTPS

Domínio gerado em *Settings → Networking*: **https://politica-acessivel-production.up.railway.app** (Status HTTP 200 OK ativo).

Divisão de Tempo Sugerida para a Banca (Total: 10 Minutos)

Integrante	RA / RGM	Slides	Tópicos da Fala	Tempo
Johnathan Victor Fernandes	RA: 47789299	Slides 1, 2 e 8	Abertura, justificativa socioambiental, objetivos e orçamento de hospedagem/domínio	**2 min**
Jonathan De Lima Santos	RGM: 47421819	Slides 3 e 4	Arquitetura de pastas, mapa das 10 páginas, semântica HTML5 e responsividade CSS	**2 min**
João Vitor Da Silva M. Domingos	RGM: 47685786	Slides 6 e 7	Projetos, indicadores de impacto, galeria SVG, mídia acessível e formulário validado	**2 min**
Daniel Biazotto Michellão	RGM: 47506253	Slides 5 e 9	Medidas de acessibilidade PCD (WCAG 2.2), testes funcionais e validação W3C (10/10 OK)	**2 min**
Kaiky Vieira Dos Santos	RGM: 1747419288	Slide 10 + Demo	Integração GitHub + Railway, demonstração do site ao vivo e conclusão	**2 min**